

Data di preparazione 07-set-2010

Data di revisione 28-gen-2024

Numero di revisione 3

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Descrizione del prodotto:     | <u>gamma-Butyrolactone</u>               |
| Cat No. :                     | <b>A16314</b>                            |
| Sinonimi                      | 4-Hydroxybutyric acid gamma-lactone; BLO |
| N. CAS                        | 96-48-0                                  |
| Numero CE                     | 202-509-5                                |
| Formula bruta                 | C4 H6 O2                                 |
| Numero di registrazione REACH | -                                        |

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Uso Raccomandato | Sostanze chimiche di laboratorio. |
| Usi sconsigliati | Nessuna informazione disponibile  |

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### Società

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Distributore svizzero** - Fisher Scientific AG  
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tel: +41 (0) 56 618 41 11

<https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html>

#### Indirizzo e-mail

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni negli **USA** chiamare: 001-800-227-6701  
Per informazioni in **Europa**, chiamare: +32 14 57 52 11

Numero di emergenza in : +32 14 57 52 99  
Numero di emergenza negli : 201-796-7100

Numero di telefono in **Europa**: 703-527-3887  
Numero di telefono negli : 800-424-9300

#### Per i clienti in Svizzera:

Tox Info Suisse Numero di emergenza: **145 (24 ore)**  
Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Numero di emergenza dall'estero)  
Chemtrec (24h) Numero verde: 0800 564 402  
Chemtrec Locale: +41-43 508 20 11 (Zurigo)

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

gamma-Butyrolactone

Data di revisione 28-gen-2024

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Pericoli fisici

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

##### Pericoli per la salute

Tossicità acuta orale

Categoria 4 (H302)

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Categoria 1 (H318)

Tossicità specifica per organi bersaglio - (esposizione singola)

Categoria 3 (H336)

##### Pericoli per l'ambiente

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

### 2.2. Elementi dell'etichetta



**Avvertenza**

**Pericolo**

#### **Indicazioni di Pericolo**

H302 - Nocivo se ingerito

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini

#### **Consigli di Prudenza**

P304 + P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso

P301 + P312 - IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

### 2.3. Altri pericoli

Sostan non considerate come persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT) / molto persistenti e nemmeno molto bioaccumulanti (vPvB)

Tossico per i vertebrati terrestri

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

gamma-Butyrolactone

Data di revisione 28-gen-2024

## 3.1. Sostanze

| Componente            | N. CAS  | Numero CE         | Percentuale in peso | CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008          |
|-----------------------|---------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| .gamma.-Butyrolactone | 96-48-0 | EEC No. 202-509-5 | >95                 | Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT SE 3 (H336) |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Numero di registrazione REACH | - |
|-------------------------------|---|

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contatto con gli occhi                | Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Consultare un medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contatto con la pelle                 | Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti. Consultare subito un medico se si verificano i sintomi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ingestione                            | NON provocare il vomito. Chiamare subito un medico o un centro antiveneni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inalazione                            | Rimuovere all'aria fresca. Non praticare la respirazione bocca a bocca se la vittima ha ingerito o inalato la sostanza; provvedere con la respirazione artificiale con l'aiuto di una maschera respiratoria usa e getta con valvola di espirazione, o con un altro dispositivo medico adeguato per la respirazione. Consultare un medico. In caso di assenza di respirazione, praticare la respirazione artificiale. |
| Autoprotezione del primo soccorritore | Assicurarsi che il personale medico sia consapevole del materiale coinvolto, prendere precauzioni per proteggersi e prevenire la diffusione della contaminazione.                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Provoca ustioni oculari. Provoca gravi lesioni oculari.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Note per i Medici | Trattare sintomaticamente. |
|-------------------|----------------------------|

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

#### Mezzi di Estinzione Idonei

Acqua nebulizzata, biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), prodotti chimici secchi, schiuma resistente all'alcol.

#### Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza

Nessuna informazione disponibile.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La decomposizione termica può provocare il rilascio di gas e vapori irritanti.

#### Prodotti di combustione pericolosi

Monossido di carbonio (CO), Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>).

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

gamma-Butyrolactone

Data di revisione 28-gen-2024

## 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Come in caso di incendio in generale, indossare un respiratore autonomo con erogazione a domanda, MSHA/NIOSH (approvato o equivalente) e tuta integrale protettiva. La decomposizione termica può provocare il rilascio di gas e vapori irritanti.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Garantire un'aerazione sufficiente. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non deve essere rilasciato nell'ambiente. Vedere la Sezione 12 per ulteriori Informazioni Ecologiche.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Asciugare con materiale assorbente inerte. Conservare in contenitori idonei chiusi per lo smaltimento.

### 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferirsi alle misure di protezione elencate nella sezione 8 e 13.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indossare il dispositivo di protezione individuale/il viso. Garantire un'aerazione sufficiente. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Evitare l'ingestione e l'inalazione.

#### Misure igieniche

Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Togliersi di dosso e lavare gli indumenti e i guanti contaminati, incluse le parti interne, prima di indossarli nuovamente. Lavare le mani prima delle pause e dopo il lavoro.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare il recipiente chiuso e in un luogo fresco, ben ventilato e asciutto.

Svizzera - Stoccaggio di sostanze pericolose

Classe di archiviazione - SC 10/12  
<https://www.kvu.ch/it/temi/sostanze-e-prodotti>

### 7.3. Usi finali particolari

Uso nei laboratori

## SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1. Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione

Lista fonte

| Componente          | Italia | Germania | Portogallo | i Paesi Bassi | Finlandia                                                                          |
|---------------------|--------|----------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| gamma-Butyrolactone |        | Haut     |            |               | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

gamma-Butyrolactone

Data di revisione 28-gen-2024

|  |  |  |  |  |                                                                  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | minuutaina<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutaina<br>Iho |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|

| Componente          | Russia                   | Repubblica Slovacca | Slovenia | Svezia | Turchia |
|---------------------|--------------------------|---------------------|----------|--------|---------|
| gamma-Butyrolactone | MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> |                     |          |        |         |

## Valori limite biologici

Questo prodotto, così come fornito, non contiene alcun materiale pericoloso con valori limite biologici fissati dagli organi di regolamentazione specifici della regione

## Metodi di monitoraggio

EN 14042:2003 Identificazione del titolo: Atmosfere nei luoghi di lavoro. Guida all'applicazione e all'uso di procedure destinate alla valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici.

## Livello Derivato Senza Effetto (DNEL) / Livello di effetto minimo derivato (DMEL)

Vedere la tabella per i valori

| Component                         | Effetto acuto locale (Dermico) | Effetto acuto sistemica (Dermico) | Effetti cronici locale (Dermico) | Effetti cronici sistemica (Dermico) |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| gamma-Butyrolactone 96-48-0 (>95) |                                |                                   |                                  | DNEL = 19mg/kg bw/day               |

| Component                         | Effetto acuto locale (Inalazione) | Effetto acuto sistemica (Inalazione) | Effetti cronici locale (Inalazione) | Effetti cronici sistemica (Inalazione) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| gamma-Butyrolactone 96-48-0 (>95) |                                   | DNEL = 958mg/m <sup>3</sup>          |                                     | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>            |

## Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

Vedi valori al di sotto.

| Component                         | Acqua dolce      | Acqua dolce sedimenti        | Acqua intermittente | Microrganismi nel trattamento dei liquami | Del suolo (agricoltura)      |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| gamma-Butyrolactone 96-48-0 (>95) | PNEC = 0.056mg/L | PNEC = 0.24mg/kg sediment dw | PNEC = 0.56mg/L     | PNEC = 452mg/L                            | PNEC = 0.014683mg/kg soil dw |

| Component                         | Acqua marina      | Acqua sedimenti marini       | Acqua marina intermittente | Catena alimentare | Aria |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|------|
| gamma-Butyrolactone 96-48-0 (>95) | PNEC = 0.0056mg/L | PNEC = 0.02mg/kg sediment dw |                            |                   |      |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici

Assicurarsi che le postazioni di lavaggio oculare e le docce di sicurezza siano collocate in prossimità della postazione di lavoro. Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette.

Ove possibile, adottare misure di controllo tecnico, quali l'isolamento o la delimitazione del processo, l'introduzione di modifiche a processo o apparecchiature per ridurre al minimo il rilascio o il contatto e l'uso di impianti di ventilazione concepiti appositamente al fine di controllare i materiali pericolosi alla sorgente

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

gamma-Butyrolactone

Data di revisione 28-gen-2024

## Dispositivi di protezione individuale

### Protezione degli occhi

Occhiali a maschera (Norma UE - EN 166)

### Protezione delle mani

Guanti di protezione

| Materiale dei guanti                                 | Tempo di penetrazione                    | Spessore dei guanti | Norma UE | Guanto commenti    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------|
| Gomma nitrilica<br>Neoprene<br>Gomma naturale<br>PVC | Vedere le raccomandazioni dei produttori | -                   | EN 374   | (requisito minimo) |

### Protezione pelle e corpo

Indossare guanti e indumenti protettivi adeguati per evitare l'esposizione della pelle.

Controllare i guanti prima dell'uso.

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità ed il tempo di penetrazione indicati dal fornitore di guanti (fare riferimento alle informazioni del produttore/fornitore) Assicurarsi che i guanti siano adeguati all'uso previsto: compatibilità chimica, destrezza, condizioni operative, sensibilità dell'utilizzatore ad esempio effetti indesiderati, prendendo in considerazione le condizioni ambientali specifiche in cui il prodotto è utilizzato, come il rischio di taglio o abrasione.

Rimuovere i guanti con cura evitando la contaminazione della cute.

### Protezione respiratoria

Quando i lavoratori sono esposti a concentrazioni superiori al limite di esposizione devono utilizzare respiratori certificati idonei.

Al fine di proteggere l'operatore, gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie devono essere della misura adeguata e sottoposti a manutenzione e a uso corretti

### Larga scala / Uso di emergenza

Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 136 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi

**Tipo di Filtro raccomandato:** Gas e vapori organici filtro Tipo A Marrone conformi alla EN14387

### Piccola scala / Uso di laboratorio

Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 149:2001 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi

**Semimaschera consigliato:** - Valvola di filtraggio: EN405; oppure; Mezza maschera: EN140; oltre a filtri, EN141

Quando si utilizza l'RPE, dovrebbe essere condotto un test di adattamento facciale

### Controlli dell'esposizione ambientale

Nessuna informazione disponibile.

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                 |                                                       |                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stato Fisico                    | Liquido                                               |                                                  |
| Aspetto                         | Nessuna informazione disponibile                      |                                                  |
| Odore                           | Indistinto                                            |                                                  |
| Soglia dell'Odore               | Nessun informazioni disponibili                       |                                                  |
| Punto/intervallo di fusione     | -45 °C / -49 °F                                       |                                                  |
| Punto di smorzamento            | Nessun informazioni disponibili                       |                                                  |
| Punto di ebollizione/intervallo | 204 - 205 °C / 399.2 - 401 °F                         | @ 760 mmHg                                       |
| Infiammabilità (liquido)        | Nessun informazioni disponibili                       |                                                  |
| Infiammabilità (solidi, gas)    | Non applicabile                                       | Liquido                                          |
| Limiti di esplosione            | <b>Inferiore</b> 3.6 Vol%<br><b>Superiore</b> 16 Vol% |                                                  |
| Punto di Infiammabilità         | 98 °C / 208.4 °F                                      | <b>Metodo</b> - Nessuna informazione disponibile |
| Temperatura di Autoaccensione   | 455 °C / 851 °F                                       |                                                  |
| Temperatura di decomposizione   | Nessun informazioni disponibili                       |                                                  |
| pH                              | 4                                                     | 100g/L (20°C)                                    |
| Viscosità                       | Nessun informazioni disponibili                       |                                                  |
| Idrosolubilità                  | Miscibile                                             |                                                  |
| Solubilità in altri solventi    | Nessuna informazione disponibile                      |                                                  |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

gamma-Butyrolactone

Data di revisione 28-gen-2024

## Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):

|                                         |                           |              |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Componente</b>                       | <b>log Pow</b>            |              |
| .gamma.-Butyrolactone                   | -0.566                    |              |
| <b>Pressione di vapore</b>              | 1.5 hPa (20°C)            |              |
| <b>Densità / Peso specifico</b>         | 1.120                     |              |
| <b>Peso specifico apparente</b>         | Non applicabile           | Liquido      |
| <b>Densità del Vapore</b>               | 3.0                       | (Aria = 1.0) |
| <b>Caratteristiche delle particelle</b> | Non applicabile (liquido) |              |

## 9.2. Altre informazioni

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Formula bruta</b>   | C4 H6 O2 |
| <b>Peso molecolare</b> | 86.09    |

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

Nessuno noto in base alle informazioni fornite

### 10.2. Stabilità chimica

Igroscopico.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Polimerizzazione pericolosa</b> | Nessuna informazione disponibile.          |
| <b>Reazioni pericolose</b>         | Nessuno durante la normale trasformazione. |

### 10.4. Condizioni da evitare

Prodotti incompatibili. Calore in eccesso. Esposizione a umidità atmosferica o acqua.

### 10.5. Materiali incompatibili

Agenti ossidanti forti. Forti agenti riducenti. Acidi forti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Monossido di carbonio (CO). Anidride carbonica (CO2).

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Informazioni sul prodotto

#### a) tossicità acuta;

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>Via orale</b>  | Categoria 4                     |
| <b>Dermico</b>    | Nessun informazioni disponibili |
| <b>Inalazione</b> | Nessun informazioni disponibili |

| Componente            | LD50 Orale                | LD50 Dermico                 | Inalazione di LC50     |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| .gamma.-Butyrolactone | LD50 = 1540 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5640 mg/kg ( Rabbit ) | >2.68 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) corrosione/irritazione cutanea; Nessun informazioni disponibili

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; Categoria 1

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

gamma-Butyrolactone

Data di revisione 28-gen-2024

|                                                                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respiratorio</b>                                                               | Nessun informazioni disponibili                                                                        |
| <b>Cute</b>                                                                       | Nessun informazioni disponibili                                                                        |
| <b>e) mutagenicità delle cellule germinali;</b>                                   | Nessun informazioni disponibili<br><br>Non mutageno nel test di AMES                                   |
| <b>f) cancerogenicità;</b>                                                        | Nessun informazioni disponibili<br><br>Questo prodotto non contiene sostanze chimiche cancerogene note |
| <b>g) tossicità per la riproduzione;</b>                                          | Nessun informazioni disponibili                                                                        |
| <b>h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;</b>  | Categoria 3                                                                                            |
| <b>Risultati / Organi bersaglio</b>                                               | Sistema nervoso centrale (SNC).                                                                        |
| <b>i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;</b> | Nessun informazioni disponibili                                                                        |
| <b>Organi bersaglio:</b>                                                          | Nessuna informazione disponibile.                                                                      |
| <b>j) pericolo in caso di aspirazione;</b>                                        | Nessun informazioni disponibili                                                                        |
| <b>Altri effetti avversi</b>                                                      | Le proprietà tossicologiche non sono state completamente studiate.                                     |
| <b>Sintomi / effetti, sia acuti che ritardati</b>                                 | Nessuna informazione disponibile.                                                                      |

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proprietà di interferenza con il sistema endocrino</b> | Pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana. Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta. |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

**Effetti di ecotossicità** Non gettare i residui nelle fognature. .

| Componente            | Pesce d'acqua dolce                        | pulce d'acqua                                   | Alghe d'acqua dolce                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .gamma.-Butyrolactone | LC50: 220-460 mg/L/96h<br>(Leuciscus idus) | EC50: > 500 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna Straus) | EC50: = 79 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 360 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Componente            | Microtox               | Fattore M |
|-----------------------|------------------------|-----------|
| .gamma.-Butyrolactone | EC50 > 10000 mg/L 17 h |           |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

#### Persistenza

E' prevedibilmente biodegradabile  
Mescolabile con acqua, La persistenza è improbabile, in base alle informazioni fornite.



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

gamma-Butyrolactone

Data di revisione 28-gen-2024

**12.3. Potenziale di bioaccumulo** La bioaccumulazione è improbabile

| Componente            | log Pow | Fattore di bioconcentrazione (BCF) |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| .gamma.-Butyrolactone | -0.566  | Nessun informazioni disponibili    |

**12.4. Mobilità nel suolo** Il prodotto è solubile in acqua e può spargersi nei sistemi idrici. È probabile che sia mobile nell'ambiente a causa della sua solubilità in acqua. Molto mobile in terreni

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB** Sostan non considerate come persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT) / molto persistenti e nemmeno molto bioaccumulanti (vPvB).

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

**Informazioni sulla Sostanza** Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o  
**Perturbatrice del Sistema Endocrino** presunta

**12.7. Altri effetti avversi**

**Inquinanti organici persistenti** Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette  
**Potenziale depauperamento dell'ozono** Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

**Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati** I rifiuti sono classificati come pericolosi. Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi. Smaltire in conformità alle normative locali.

**Imballaggio contaminato** Smaltire questo contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Catalogo Europeo dei rifiuti (EWC)** Secondo l'European Waste Catalog (Catalogo europeo dei rifiuti), i codici dei rifiuti non sono specifici per prodotto bensì per applicazione.

**Altre informazioni** I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato. Non gettare i residui nelle fognature. Non svuotare nelle fognature.

**Ordinanza svizzera sui rifiuti** Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi e alle normative regionali, nazionali e locali applicabili. Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, ADWO) SR 814.600  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it>

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

**IMDG/IMO** Non regolamentato

**14.1. Numero ONU**

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU**

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto**

**14.4. Gruppo di imballaggio**

**ADR** Non regolamentato

**14.1. Numero ONU**

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU**

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto**

**14.4. Gruppo di imballaggio**

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

gamma-Butyrolactone

Data di revisione 28-gen-2024

IATA Non regolamentato

14.1. Numero ONU

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

14.4. Gruppo di imballaggio

14.5. Pericoli per l'ambiente Non ci sono pericoli identificati

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori Non sono richieste particolari precauzioni.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO Non applicabile, merci imballate

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

### Inventari Internazionali

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Cina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente            | N. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Industrial<br>Safety and<br>Health<br>Law) |
|-----------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|-----------------------------------------------------|
| .gamma.-Butyrolactone | 96-48-0 | 202-509-5 | -      | -   | X     | X    | KE-10674 | X    | X                                                   |

| Componente            | N. CAS  | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|---------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| .gamma.-Butyrolactone | 96-48-0 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - In elenco '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorizzazione/Restrizioni secondo EU REACH** Non applicabile

| Componente            | N. CAS  | REACH (1907/2006) -<br>Allegato XIV - sostanze<br>soggette ad<br>autorizzazione | REACH (1907/2006) -<br>Allegato XVII -<br>Restrizioni in<br>determinate sostanze<br>pericolose | Regolamento REACH<br>(CE 1907/2006) articolo<br>59 - Candidate List of<br>Substances of Very High<br>Concern (SVHC) |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .gamma.-Butyrolactone | 96-48-0 | -                                                                               | -                                                                                              | -                                                                                                                   |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente            | N. CAS  | Direttiva Seveso III (2012/18/EU) -<br>quantità limite per la notificazione di<br>Incidente Rilevante | Direttiva Seveso III (2012/18/CE) -<br>quantità limite per i requisiti di sicurezza<br>di report |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .gamma.-Butyrolactone | 96-48-0 | Non applicabile                                                                                       | Non applicabile                                                                                  |

**Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose**

Non applicabile

**Contiene uno o più componenti che soddisfano una "definizione" di sostanza per e polifluoroalchilica (PFAS)?**

Non applicabile

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

gamma-Butyrolactone

Data di revisione 28-gen-2024

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro .

## Disposizioni Nazionali

### Classificazione WGK

Vedere la tabella per i valori

| Componente            | Germania Water Classificazione (AwSV) | Germania - TA-Luft Classe |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| .gamma.-Butyrolactone | WGK1                                  |                           |

| Componente            | Francia - INRS (tabelle delle malattie professionali) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| .gamma.-Butyrolactone | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |

### Regolamenti svizzeri

Articolo 4 par. 4 dell'ordinanza sulla protezione dei giovani sul lavoro (RS 822.115) e dell'articolo 1 lett.f del regolamento DEFR sui lavori pericolosi e dei giovani (RS 822.115.2).

Prendere nota dell'articolo 13 dell'Ordinanza sulla maternità (RS 822.111.52) per quanto riguarda le gestanti e le donne che allattano.

| Component                                | Svizzera - Ordinanza sulla riduzione dei rischi derivanti dalla manipolazione di preparati di sostanze pericolose (RS 814.81) | Svizzeri - Ordinanza sulla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (VOCV) | Svizzera - Ordinanza della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .gamma.-Butyrolactone<br>96-48-0 ( >95 ) |                                                                                                                               | Group I                                                                                 |                                                                                                 |

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Una relazione sulla sicurezza chimica di valutazione / (CSA / CSR) non è stata effettuata

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

### Testo integrale di Dichiarazioni-H di cui alle sezioni 2 e 3

H302 - Nocivo se ingerito

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale /Lista europea delle sostanze chimiche notificate

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario cinese delle sostanze chimiche esistenti)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)

**WEL** - Limite di esposizione sul posto di lavoro

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi)

**DNEL** - Il livello senza effetto derivato

**RPE** - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

**TSCA** - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze chimiche nuove ed esistenti in Giappone)

**AICS** - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Inventario delle Sostanze Chimiche in Nuova Zelanda)

**TWA** - Media ponderata

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

**LD50** - Dose letale 50%

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

gamma-Butyrolactone

Data di revisione 28-gen-2024

**LC50** - Concentrazione letale 50%

**NOEC** - Concentrazione senza effetti osservabili

**PBT** - Persistente, bioaccumulabile, tossico

**EC50** - Concentrazione efficace al 50%

**POW** - Coefficiente di ripartizione ottanolo: acqua

**vPvB** - molto persistente, molto bioaccumulabile

**ADR** - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

**IMO/IMDG** - Organizzazione marittima internazionale/codice marittimo internazionale per merci pericolose

**OECD** - Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo

**BCF** - Fattore di bioconcentrazione (BCF)

**Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornitori scheda di sicurezza, Chemadviser - LOLI, Merck indice, RTECS

**ICAO/IATA** - Association Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile/Associazione internazionale del Trasporto aereo

**MARPOL** - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

**ATE** - Tossicità acuta stimata

**VOC** - (composto organico volatile)

## Indicazioni sull'Addestramento

Corsi di formazione dedicati alla consapevolezza sui rischi chimici, che comprendono etichette, schede dati di sicurezza, dispositivi di protezione individuale e misure igieniche.

Uso dei dispositivi di protezione individuale, con la selezione adeguata, la compatibilità, le soglie di fessurazione, la cura, la manutenzione, l'adeguatezza e gli standard EN.

Misure di pronto soccorso per l'esposizione alle sostanze chimiche, tra cui l'uso di una stazione lavaocchi e di docce di emergenza.

**Preparato da**

Reparto sicurezza prodotti Tel. +49(0)7275 988687-0

**Data di preparazione**

07-set-2010

**Data di revisione**

28-gen-2024

**Riepilogo delle revisioni**

Nuovo fornitore di servizi di risposta telefonica alle emergenze.

**Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006. REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 .**

**Per la Svizzera - Redatto secondo le disposizioni tecniche di cui all'allegato 2, numero 3 OPChim (RS 813.11 - Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi).**

## Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo

**Fine della Scheda di Dati di Sicurezza**